Абстракция. Енкапсулация. Работа с потоци.

титуляр на курса: д-р Тодор Цонков (ttsonkov@gmail.com)

практически примери

теория

От какво ще се състои настоящата лекция?

Модификатори за достъп. Константни класове и член-функции. Абстракция. Mutable. Потоци и четене и писане от файл.

Какво е енкапсулацията?

- Скриване на вътрешното състояние (data hiding).
- Предоставяне на контролирани методи за достъп (get/set).
- Предпазва от неконсистентни промени.
- Съществуват public, protected и private полета. В момента не сме учили наследяване и private и protected без наследяване се държат еднакво.

```cpp
class Student {
public:
    void print() const {
        // можем да достъпваме всичко вътре
        std::cout << age_ << grade_ << std::endl;
    }

protected:
    int age_ = 0;

private:
    double grade_ = 0.0;
};

int main() {
    Student s;

    // s.age_ = 20;    // ❌ грешка
    // s.grade_ = 5.5; // ❌ грешка
}
```

```cpp
class Car {
public:
    void start() {
        if (!engineRunning_) {
            startEngine();   // private метод
            engineRunning_ = true;
        }
    }

    void accelerate() {
        if (engineRunning_) {
            injectFuel();    // private метод
            std::cout << "Car is accelerating\n";
        }
    }
    void stop() {
        if (engineRunning_) {
            stopEngine();    // private метод
            engineRunning_ = false;
        }
    }
private:
    bool engineRunning_ = false;
    // Вътрешна логика — скрита от потребителя
    void startEngine() {
        std::cout << "Engine started\n";
    }
    void stopEngine() {
        std::cout << "Engine stopped\n";
    }
    void injectFuel() {
        std::cout << "Fuel injected\n";
    }
};
```

Защо енкапсулацията е важна?

```cpp
class Temperature {
private:
    double celsius_; // internal representation
public:
    // Setter: задава температура във Фаренхайт
    void setFahrenheit(double f) {
        celsius_ = (f - 32.0) * 5.0 / 9.0;
    }
    // Getter: връща температура във Фаренхайт
    double getFahrenheit() const {
        return celsius_ * 9.0 / 5.0 + 32.0;
    }
    // Опционално: getter за Celsius
    double getCelsius() const {
        return celsius_;
    }
};
```

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
class Point {
private:
    double r_ = 0.0;    // радиус
    double phi_ = 0.0;  // ъгъл в радиани
public:
    // Конструктор чрез декартови координати
    Point(double x = 0.0, double y = 0.0) {
        setXY(x, y);
    }
    // Setter: задава координати чрез x, y
    void setXY(double x, double y) {
        r_ = std::sqrt(x * x + y * y);
        phi_ = std::atan2(y, x);
    }
    // Getter: връща x координата
    double x() const {
        return r_ * std::cos(phi_);
    }
    // Getter: връща y координата
    double y() const {
        return r_ * std::sin(phi_);
    }
    // Принтира координатите
    void print() const {
        std::cout << "(" << x() << ", " << y() <<
")\n};
};
```

Сравнение с езика Java

C++

```cpp
class Temperature {
private:
    double celsius_; // internal representation
public:
    // Setter: задава температура във Фаренхайт
    void setFahrenheit(double f) {
        celsius_ = (f - 32.0) * 5.0 / 9.0;
    }
    // Getter: връща температура във Фаренхайт
    double getFahrenheit() const {
        return celsius_ * 9.0 / 5.0 + 32.0;
    }
    // Опционално: getter за Celsius
    double getCelsius() const {
        return celsius_;
    }
};
```

Java

```java
public class Temperature {
    // internal representation
    private double celsius;

    // Setter: задава температура във Фаренхайт
    public void setFahrenheit(double f) {
        this.celsius = (f - 32.0) * 5.0 / 9.0;
    }

    // Getter: връща температура във Фаренхайт
    public double getFahrenheit() {
        return this.celsius * 9.0 / 5.0 + 32.0;
    }

    // Опционално: getter за Celsius
    public double getCelsius() {
        return this.celsius;
    }
}
```

Абстракция

- Скриване на сложността → по-лесен и безопасен код
- Подобрена четимост и поддръжка
- Позволява работа с високо ниво на концепции
- Улеснява повторна употреба на код

```cpp
class Car {
public:
    void start() {
        checkEngine();
        std::cout << "Колата стартира\n";
    }
    void stop() {
        std::cout << "Колата спира\n";
    }
    void refuel(int liters) {
        fuel += liters;
        std::cout << "Заредени " << liters << " литра гориво\n";
    }
private:
    int fuel = 0;
    // Детайлът се скрива от потребителя
    void checkEngine() {
        if(fuel <= 0) {
            std::cout << "Грешка: Няма гориво!\n";
        }
    }
};
```

Пример за абстракция

```
class Student {
private:
    std::string name_;
    int age_;
    double grade_;
    // Internal helper — hidden from outside
    bool isValidGrade(double g) const {
        return g >= 2.0 && g <= 6.0;
    }
public:
    // Public interface — getters and setters
    std::string getName() const { return name_; }
    int getAge() const { return age_; }
    double getGrade() const { return grade_; }

    void setGrade(double g) {  //note it's not a trivial setter
        if (!isValidGrade(g)) {
            if (g < 2.0) g = 2.0;
            if (g > 6.0) g = 6.0;
        }
        grade_ = g;
    }

    // Public method showing behavior, hides internal logic
    void promote() {
        if (grade_ < 6.0) {
            grade_ += 0.5;
            if (grade_ > 6.0) grade_ = 6.0;
        }
        std::cout << name_ << " promoted to grade " << grade_ << std::endl;
    }

    void printInfo() const {
        std::cout << "Name: " << name_ << ", Age: " << age_  << ", Grade: " << grade_ <<
std:}endl;
};
```

Константността в езика C++

Константността в C++ е механизъм за гарантиране, че определени данни няма да бъдат променяни.

Защо е полезна:

1. Предотвратява случайна модификация на данните.
2. Подобрява разбирането на кода.
3. Позволява оптимизации от компилатора.
4. Безопастност при четенето на данни

```
class Point {
    double x, y;
public:
    double getX() const { return x; } //
//const function
    double getY() const { return y; }
    void setX(double val) { x = val; }
};
```

Константни обекти

1. Константен обект може да извиква само константни функции.
2. Позволява работа с обекти, които не трябва да се променят.
3. Защитава обекта от случайни промени.
4. Ясно показва на програмиста кои функции не модифицират състоянието.

```
const Point p;
// p.setX(5); // ❌ грешка: не може да се извика неконстантна функция
double x = p.getX(); // ✅ позволено
```

Константни класове

1. Предимство: След създаване на обекта, стойностите му не могат да се променят.
2. Подходящ за непроменяеми структури, например координати на точки, цветове, конфигурации.
3. Използва се често при многонишковото програмиране

```
class ImmutablePoint {
    double x, y;
public:
    double getX() const { return x; }
    double getY() const { return y; }
};
```

Ключова дума mutable

дефиниция

Позволява модификация на членове въпреки const функцията.

Полезно за:

1)Кеширане на резултати
2)Броене на достъпи
3)Логове

Пример

```
class Counter {
   mutable int count = 0;
public:
   void increment() const { count++; }
   int getCount() const { return
count; }
};

int main(){
        const Counter c;
        c.increment(); // ✅ работи,
защото count е mutable
        std::cout << c.getCount();
        return 0;
}
```

копие

Без mutable компилаторът би върнал грешка, че не може да се променя елемент в константа функция.

Позволява да се пазят вътрешни данни, които не променят семантиката на обекта.

Обобщение на наученото до момента

```cpp
#include <iostream>
#include <string>

class Student {
private:
    std::string name_;
    int age_;
    mutable int accessCount_ = 0; // mutable за броене на достъпи до
public:
     //Generate constructor!
    // Getter-и (константни) - абстракция и const correctness
    std::string getName() const {
        accessCount_++; // брои всяко извикване
        return name_;
    }
    int getAge() const {
        accessCount_++;
        return age_;
    }
    // Setter-и (енткапсулация)
    void setName(const std::string& name) { name_ = name; }
    void setAge(int age) { age_ = age; }

    // Метод за извеждане (const)
    void print() const {
        accessCount_++;
        std::cout << "Name: " << name_  << ", Age: " << age_
    }
    // Вътрешна статистика (mutable)
    int getAccessCount() const { return accessCount_; }
};
int main() {
    const Student s("Ivan", 20, 5.50);
    s.print();              // ✅ const функция
    std::cout << s.getName() << std::endl; // ✅ const функция
    std::cout << "Access count: " << s.getAccessCount() << std::endl;
 }
```

Потоци. Четене и писане от файл.

дефиниция

Потоците са абстракция за вход и изход (I/O) на данни и са последователност от данни, която може да бъде прочетена или записана.

Позволяват работа с файлове, клавиатура и други устройства.

Пример

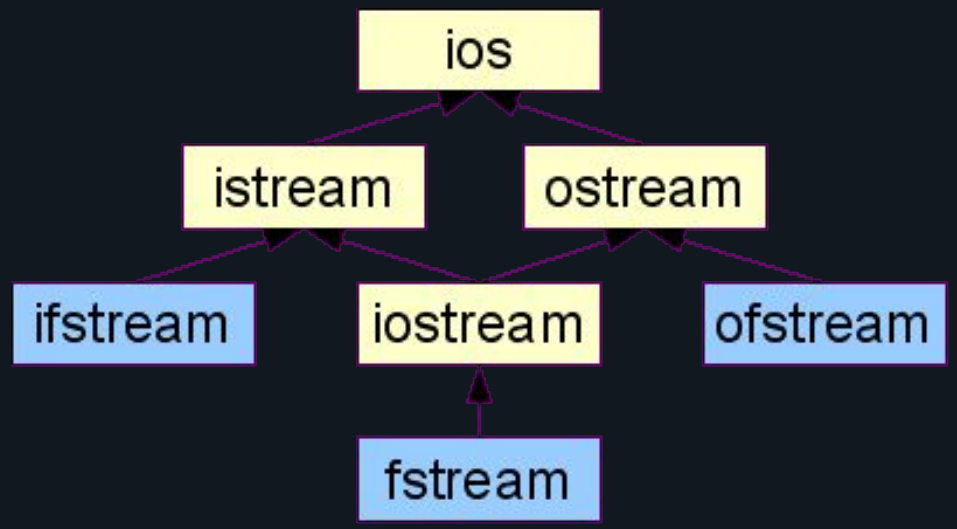
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int age;
    cout << "Enter your age: ";
    cin >> age;
    cout << "You are " << age << "
years old." << endl;
    return 0;
}
```

библиотеки

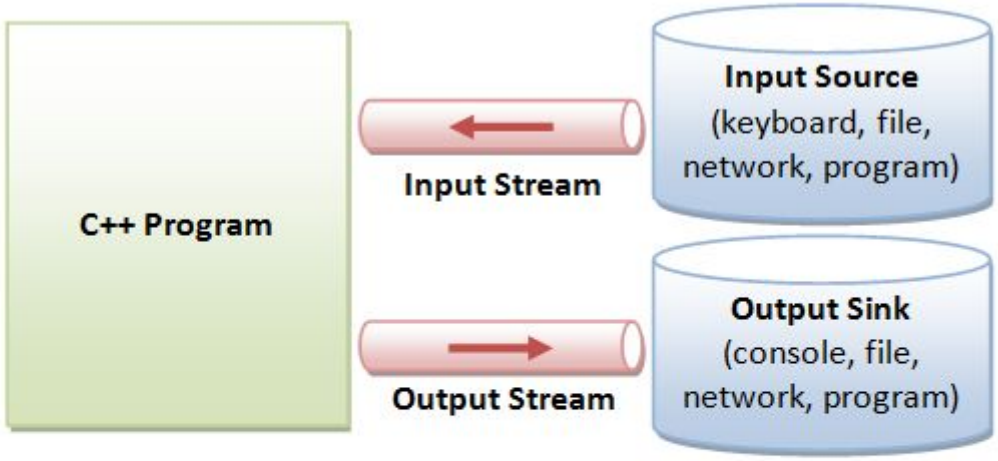
```
#include <iostream>   // std::cin, std::cout,
std::cerr
#include <fstream>    // std::ifstream,
std::ofstream, std::fstream
#include <sstream>    // std::stringstream,
std::istringstream, std::ostringstream ->
```

текстови потоци

Йерархия на класовете



Визуално обяснение



Internal Data Formats:

- Text: `char`, `wchar_t`
- `int`, `float`, `double`, etc.

External Data Formats:

- Text in various encodings (US-ASCII, ISO-8859-1, UCS-2, UTF-8, UTF-16, UTF-16BE, UTF16-LE, etc.)
- Binary (raw bytes)

Потоци - примери

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string name = "Todor";
    cout << "Hello, " << name << "!" << endl;
    return 0;
}

//endl – нов ред и изчистване на буфера.
//Може да се използва и \n, но endl гарантира
записване в изхода.
```

Пример за четене от файл

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    ifstream inputFile("data.txt");
    string line;
    if (inputFile.is_open()) {
        while (getline(inputFile, line)) {
            cout << line << endl;
        }
        inputFile.close();
    } else {
        cout << "Unable to open file." <<
endl}
    return 0;
}
```

Потоци - примери

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    fstream file("data.txt", ios::in | ios::out | ios::app);
    file << "Appending this line." << endl;
    file.close();
    return 0;
}

//fstream може едновременно да чете и пише.
//ios::in – четене, ios::out – запис, ios::app – //добавяне в края на
файла.
```

Пример за запис във файл

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    ofstream outputFile("output.txt");

    if (outputFile.is_open()) {
        outputFile << "Hello, world!" << endl;
        outputFile << "C++ file I/O example." <<
endl;   outputFile.close();
    } else {
        cout << "Unable to open file." << endl;
    }
    return 0;
}
```

Потоци - примери

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    ofstream out("numbers.txt");
    out << 10 << " " << 20 << " " << 30 << endl;
    out.close();

    ifstream in("numbers.txt");
    int a, b, c;
    in >> a >> b >> c;
    cout << a << ", " << b << ", " << c << endl;
    in.close();

    return 0;
}

// четене и запис във файл
```

Добри практики:

Винаги проверявайте дали файлът е успешно отворен.

Затваряйте файловете след работа (close() или RAII чрез fstream).

Използвайте буфери и flush() при нужда от незабавен запис.

Избягвайте хардкоднати пътища – използвайте относителни или конфигурационни файлове.

Потоците са универсален инструмент за работа с вход и изход в C++.

Обобщен пример с класа Student

```cpp
#include <iostream>
#include <string>

class Student {
private:
    std::string name_;
    int facultyNumber_;
    double grade_;

public:
    Student(std::string name, int fn, double grade)
        : name_(name), facultyNumber_(fn), grade_(grade) {}

    // Декларации на приятелски оператори
    friend std::istream& operator>>(std::istream& in, Student& s);
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Student&
};

std::istream& operator>>(std::istream& in, Student& s) {
    // Формат:
    // име факултетен_номер оценка
    in >> s.name_ >> s.facultyNumber_ >> s.grade_;
    return in;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Student& s) {
    out << "Name: " << s.name_
        << ", FN: " << s.facultyNumber_
        << ", Grade: " << s.grade_;
    return out;
}
```

Въпроси?

Благодаря за вниманието!

допълнителни материали: learncpp.com, глава 28